

- 1- Si la cinétique est d'ordre 1 :

$$v = -\frac{d[N_2O]}{dt} = k[N_2O]$$

La solution de cette équation est :

$$[N_2O] = [N_2O]_0 e^{-kt}$$

$$\frac{n(N_2O)}{V} = \frac{n_1}{V} e^{-kt}$$

$$n(N_2O) = n_1 e^{-kt}$$

- 2- On réalise un tableau d'avancement :

Equation-bilan	$N_2O_{(g)}$	=	$N_{2(g)}$	+	$\frac{1}{2}O_{2(g)}$	n_{tot}
Etat initial	n_1		0		0	n_1
Instant t	$n_1 - \xi$		ξ		$0,5 \xi$	$n_1 + 0,5 \xi$

Les gaz étant considérés comme parfaits :

$$P(t)V = n_{tot}RT$$

$$P(t) = (n_1 + 0,5 \xi) \frac{RT}{V}$$

- 3- En utilisant à nouveau le tableau d'avancement :

$$n(N_2O) = n_1 - \xi(t) = n_1 e^{-kt}$$

Il vient directement : $\xi(t) = n_1(1 - e^{-kt})$

- 4- On injecte l'expression précédente dans $P(t)$:

$$P(t) = \left(n_1 + \frac{1}{2} n_1 (1 - e^{-kt}) \right) \frac{RT}{V}$$

$$\text{Or } P_1 = \frac{n_1 RT}{V}$$

$$P(t) = \frac{3}{2} P_1 - \frac{1}{2} P_1 e^{-kt} \Leftrightarrow P(t) - \frac{3}{2} P_1 = -\frac{1}{2} P_1 e^{-kt}$$

- 5- On reprend le résultat trouvé précédemment :

$$\frac{P(t)}{P_1} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2} e^{-kt}$$

$$3 - 2 \frac{P(t)}{P_1} = e^{-kt}$$

On applique la fonction $\ln$:

$$\ln \left(3 - 2 \frac{P(t)}{P_1} \right) = -kt$$

On obtient une droite passant par l'origine ce qui est bien en accord avec les résultats expérimentaux.

- 6- $-k$ correspond au coefficient directeur de la droite. On prend un point de la droite $\{54; -0,6\}$

$$-k = -\frac{0,6}{54}$$

$$k = 1,1 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

- 7- Par régression linéaire sous la forme $y = ax + b$, nous trouvons :

$$a = -1,1 \times 10^{-2}$$

$$b = -5,5 \times 10^{-4}$$

$$r^2 = 0,99998$$

Les résultats sont bien compatibles.

- 8- A $t_{1/2}$, l'avancement ξ a atteint la moitié de l'avancement maximal.
Pour une cinétique d'ordre 1 :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Application numérique : $t_{1/2} = 63 \text{ s}$

- 9- La loi d'Arrhenius permet de relier la constante cinétique de réaction k avec la température T :

$$k = \mathcal{A} e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

Pour la température T_2 : $k_2 = \mathcal{A} e^{-\frac{E_a}{RT_2}}$

$$\frac{k}{k_2} = \exp\left(-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)\right)$$

$$k_2 = k \exp\left(-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T}\right)\right)$$

Application numérique : $k_2 = 404 \text{ s}^{-1}$ soit $t_{1/2} = 1,7 \text{ ms}$